Nama : Nayla Anjani Nasution
Nim : 4241250005
Kelas : PSIK 24C

Perbandingan Native, Hybrid, dan Cross-Platform

Kalau mau bikin aplikasi mobile, ada tiga cara yang umum dipakai: native, hybrid, dan cross-platform. Ketiganya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Yang pertama, **native**. Di sini aplikasi dibuat khusus untuk satu platform, pakai Kotlin atau Java untuk Android, dan Swift untuk iOS. Hasilnya paling cepat dan lancar, serta bisa memakai semua fitur HP, seperti kamera dan sensor. Kekurangannya, kita harus bikin dua aplikasi terpisah, jadi waktu dan biayanya lebih besar. Cocoknya untuk game 3D atau aplikasi kamera yang butuh performa maksimal.

Yang kedua, **hybrid**. Aplikasinya pada dasarnya website (HTML, CSS, JavaScript) yang dibungkus supaya bisa dipasang seperti aplikasi, misalnya lewat Ionic atau Cordova. Pembuatannya cepat dan murah karena kodenya cuma satu. Tapi performanya paling lemah dan tampilannya sering terasa kurang seperti aplikasi asli. Contohnya aplikasi katalog atau informasi sederhana untuk internal perusahaan.

Yang ketiga, **cross-platform**, seperti Flutter dan React Native. Kodenya cukup ditulis sekali, lalu bisa jalan di Android dan iOS dengan performa yang hampir setara native. Google Pay yang memakai Flutter dan sebagian fitur Instagram yang memakai React Native adalah contohnya.

Jadi, native cocok kalau butuh performa tinggi, hybrid kalau butuh yang cepat dan simpel, dan cross-platform kalau mau jalan tengah yang seimbang antara kecepatan bikin dan kualitas.